

产品需求文档: YouTube 视频转小红书图文生成器

文档版本	V1.2
更新日期	2025-11-20
状态	完整版本 (包含设计规范、配置逻辑、完整 Prompt 库)

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

随着内容创作竞争加剧,创作者需要更高效地将长视频内容(YouTube)转化为短图文内容(小红书)以分发到不同平台。当前流程需要人工观看视频、提取观点、撰写文案、设计排版,效率较低。

1.2 项目目标

搭建一个Web端工具,实现自动化“搬运”与“二创”流程:

- 输入: YouTube 视频链接。
- 处理: 自动获取字幕,调用大模型(LLM)基于特定模版(故事/观点)重写文案。
- 输出: 自动生成符合小红书排版规范的预览图,支持编辑调整,支持一键导出图片。

1.3 设计原则 (Design Principles)

整体设计需遵循“简洁、干净、清爽、易阅读”的核心理念,参考 Apple (Human Interface Guidelines) 和 Google (Material Design 3) 的极简主义风格。

- 视觉风格:
 - 极简主义: 去除不必要的装饰元素,内容优先。
 - 配色: 以白色/浅灰背景为主,黑色文字为辅。主色调(如按钮)应克制且突出,避免高饱和度的视觉噪音。
 - 留白: 使用大量留白(Whitespace)来区分信息层级,避免界面拥挤,营造呼吸感。
- 排版与字体:
 - 使用系统默认的优质无衬线字体(如 San Francisco, Roboto, Inter, Noto Sans SC),确保在各种设备上的清晰度和可读性。
 - 字号层级分明(标题、正文、辅助说明),行高舒适(建议 1.5 倍以上)。
- 交互体验:
 - 微交互: 按钮和输入框需有细腻的状态变化(Focus, Hover, Active, Disabled),提供明确的视觉反馈。

- 流畅性: 页面跳转和模块加载应有自然的过渡动画(如 Fade in), 避免生硬的突变。

2. 核心用户流程 (User Flow)

- 配置与输入: 用户在首页输入 YT 链接 -> 选择 AI 模型 -> 选择/自定义写作方式 -> 点击“去写点”。
 - 前置校验: 系统检查是否已配置 OpenRouter API Key。
 - 分支流程: 若未配置, 弹出配置框 -> 用户输入 Key -> 系统保存至配置 -> 继续流程。
- 解析与生成: 系统加载视频 -> 抓取字幕 -> 调用 LLM 生成初版文案 -> 进入编辑页。
- 编辑与预览: 用户观看左侧视频/字幕回顾内容 -> 修改中间编辑区的文案 -> 点击“预览”生成右侧小红书卡片 -> 切换卡片查看分页效果。
- 导出交付: 确认无误 -> 点击“导出图片” -> 保存本地。

3. 页面详细功能需求

3.1 首页 (Home Page)

参考原型: Frame 6

页面结构: 极简风格, 核心聚焦于输入。

模块	功能点	详细说明	交互/逻辑
标题区	固定文案	显示网站Slogan, 如“你想写点什么”。	字体需大且清晰, 体现极简风格。
输入区	视频链接输入框	用于输入 YouTube 视频 URL。	输入状态校验: 1. 监听输入框内容变化。 2. 为空时: 下方“去写点”按钮置灰(Disabled), 鼠标悬停显示禁用状态。 3. 不为空时: 按钮高亮可用, 变为品牌主色。
	模型选择器 (Dropdown)	下拉选择 LLM 模型。默认值: tngtech/deepseek-r1t2-chimera:free。	记忆功能: 用户切换后, 需本地缓存(LocalStorage)上次选择的模型, 下次访问自动选中。

		选项列表： - tngtech/deepseek-r1t2-chimera:free - kwaipilot/kat-coder-pro:free - z-ai/glm-4.5-air:free - tngtech/deepseek-r1t-chimera:free - qwen/qwen3-coder:free - nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free	
	写作方式选择器 (Dropdown)	选择 Prompt 模版。 默认值：故事模式。 预设选项： 1. 故事模版 2. 观点模版 自定义功能：支持用户新增、编辑、删除自定义 Prompt。	记忆功能：本地缓存上次选择的模式。 点击“管理/自定义”可弹出模态框 (Modal) 进行 CRUD 操作。Modal 设计需圆角大方，背景带模糊效果。
	确认按钮	文案：“去写点”。	点击交互： 1. API Key 校验：检

			查全局配置 (Config)中是否存在 API Key。 - 若为空:弹出模态框提示“请输入 OpenRouter API Key”, 用户输入后自动更新写入配置文件/本地存储, 并自动重试提交。 - 若存在:继续执行后续逻辑。 2. 链接校验:校验 URL 格式是否合法。 3. 跳转:跳转至编辑页, 开始后台任务。
--	--	--	---

3.2 编辑页 (Editor Page)

参考原型:Frame 7
页面布局:三栏式布局(左:素材, 中:编辑, 右:预览)。需保持界面清爽, 各区域间距适宜。

3.2.1 顶部导航区

- 功能:返回首页。
- 样式:极简图标(如 Chevron Left)加文字, 悬停变色。

3.2.2 左侧素材区 (Source Material)

位置:左侧边栏, 宽度约 25-30%。
模块	功能点	详细说明
视频播放器	YouTube Embed	根据输入的链接加载 iframe 播放器, 支持播放/暂停/拖拽进度。
字幕区	字幕列表	显示视频的时间戳和对应字幕文本。

样式:字体稍小, 灰色, 当前播放句子高亮显示。|

3.2.3 中间编辑区 (Editor Area)

位置: 中间区域, 宽度约 35-40%。

| 模块 | 功能点 | 详细说明 |

| :--- | :--- | :--- |

| 文本编辑器 | 大模型生成内容展示 | 页面加载时显示优雅的 Loading 动画。

支持 Markdown 编辑。背景纯白或极淡灰, 无边框或极细边框, 聚焦内容的写作体验。 |

|| 触发预览 | 功能按钮: 设计为浮动按钮或顶部工具栏按钮。

逻辑: 点击后, 右侧预览区根据当前文本重新渲染分页效果。|

3.2.4 右侧预览区 (Preview & Export)

位置: 右侧边栏, 宽度约 30-35%。

核心逻辑: 模拟小红书 App 的 3:4 图片展示效果。

模块	功能点	详细说明
图文预览卡片	样式渲染	尺寸: 比例 3:4 (竖屏)。 排版: - 标题: 大字号, 加粗, 留足上下间距。 - 正文: 中字号, 适度行高 (1.6-1.8), 段落间距清晰。 - 自动分页: 基于高度计算自动切割文本。
	翻页控制	底部显示 < 上一页 和 下一页 >, 以及页码指示器。样式需极简。
导出功能	导出按钮	按钮: “导出图片”。样式需醒目 (如黑色实心按钮)。 将当前预览的卡片生成 PNG/JPG 下载。

4. 后台逻辑与算法需求

4.1 配置文件与 API Key 管理 (Configuration)

- 存储方式:LocalStorage 或 Config 对象。
- 逻辑:
 1. 读取:应用初始化读取 OPENROUTER_API_KEY。
 2. 写入:弹窗输入后写入。
 3. 安全:仅本地存储。

4.2 字幕获取 & AI 写作

- 字幕:调用 API 获取字幕, 无字幕时友好提示。
- LLM 调用:使用 OpenRouter API, 支持重试。
- Prompt:动态组装 System Prompt 和 User Message。

4.3 自动排版算法 (Layout Engine)

- 核心:基于 Canvas 或 DOM 测量, 计算文本高度。
- 规则:
 - 设定单页最大高度。
 - Markdown 解析:H1/H2 独占一行, 段落自动换行。
 - 溢出处理:内容超过阈值自动切分至下一页。

5. 附录:预设 Prompt 库

本系统内置两套核心 Prompt 模版, 作为默认配置写入代码或配置文件中。

5.1 故事模版 (Story Mode)

适用场景:将干货、教程或长篇叙述转化为引人入胜的故事。

System Prompt / Content:

你是一个优秀的故事写作者和讲述者。阅读这篇文章内容, 将文章内容以几个小故事的形式讲述给没有看过这篇文章的人。

要求是:

1. 需要有标题、正文
2. 标题要对读者要有吸引力
3. 正文结构按照「先讲故事, 再总结」, 总结放到最后结尾
4. 正文要口语化、亲切自然;结构清晰, 层次分明;
5. 故事数量控制在5个以内
6. 每个故事讲述的要求是, 将故事的前因后果描述清楚, 不要过度总结和概括, 客观呈现, 让读者更能带入发生了什么。
7. 严格基于文章内容, 忠实还原事实

5.2 观点模版 (Viewpoint Mode)

适用场景:提炼访谈、演讲中的核心金句和思想。

System Prompt / Content:

你是一个优秀的写作者。我将给你一篇采访稿，你的任务是阅读采访稿内容，提取采访中的核心观点，向没有看过这篇采访的用户讲述被采访者的观点、思考。

要求是：

1. 需要有标题、正文
2. 标题要对读者要有吸引力
3. 正文要口语化、亲切自然；结构清晰，层次分明；
4. 正文中的核心观点数量控制在5个以内
5. 每个观点有一个连续的叙述段落，至少应包括 1) 观点是什么 2) 如何得到这个观点的，有哪些案例、判断
6. 严格基于文章内容，忠实还原事实

6. 技术栈建议 (Technology Stack)

基于“单文件交付”或“快速开发 MVP”的需求，推荐以下技术组合：

6.1 前端核心

- **React (v18+)**: 利用 Hooks 管理复杂的表单状态、API 请求状态和编辑/预览同步。
- **Tailwind CSS**:
 - 原因: 通过 Utility Classes 快速实现 Grid/Flex 布局，非常适合构建“左中右”三栏式界面。
 - 风格: 使用 Tailwind 的 slate 或 neutral 色板实现极简设计风格。
- **Lucide React**:
 - 原因: 一套风格统一、线条干净的开源图标库，完美契合 Apple/Google 设计风格。

6.2 功能模块

- 图片导出: html2canvas 或 dom-to-image
 - 用途: 将右侧预览区的 DOM 节点渲染为 Canvas 并转换为 PNG 下载。
- 状态管理: React Context 或 Zustand
 - 用途: 跨组件共享 API Key、选中的模型、当前的字幕数据和生成的文案。
- 数据持久化: localStorage
 - 用途: 保存用户的 API Key、上次使用的模型、自定义的 Prompt 列表。

6.3 外部服务

- **LLM API**: OpenRouter (聚合 DeepSeek, GLM, Qwen 等模型)。
- **YouTube Data**: 使用 youtube-transcript-api (Python 后端) 或类似的 Serverless Function 来绕过浏览器 CORS 限制抓取字幕。